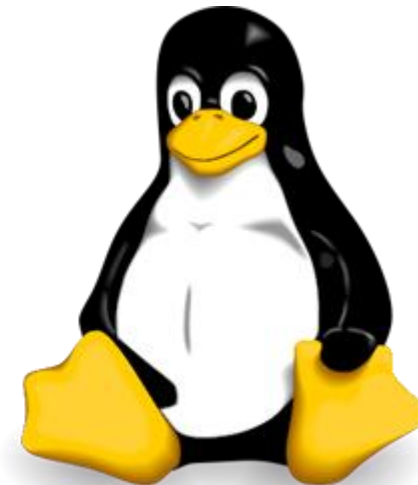


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 3



Componente Curricular: Sistemas Operacionais			Créditos: 4
Pré-requisito:		Co-requisito:	
Carga horária totalh/a: 80	Horas-aula práticas: 40	Horas-aula teóricas: 40	CH total h/r: 60
Ementa			
Conceitos de Processos. Sincronização de processos. Gerenciamento de Memória. Memória Virtual. Escalonamento de Processos. Monoprocessamento e Multiprocessamento. Alocação de Recursos e Deadlocks. Gerenciamento de Arquivos. Técnicas de E/S. Métodos de Acesso. Arquitetura de Sistemas Cliente-Servidor. Análise de Desempenho.			
Referências Básicas			
HOLCOMBE, Jane; HOLCOMBE, Charles. Dominando os Sistemas Operacionais: teoria e prática. Rio de Janeiro: AltaBooks, 2003. SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGME, Greg. Sistemas Operacionais: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier. 6ª ed. 2004. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.			
Referências Complementares			
MACHADO, FRANCIS B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Van. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 2ª ed. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6 ed. São Paulos. Pearson Prentice Hall. 2013. STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8 ed. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 5 ed. Nova York – EUA. Elsevier. 2012.			

Aula	Tema Central (Baseado na Ementa)	Status
01	Introdução e Conceitos de Processos	Feita
02	Escalonamento de Processos	Feita
03	Sincronização de Processos	Em curso
04	Alocação de Recursos e Deadlocks	Planejada
05	Gerenciamento de Memória	Planejada
06	Memória Virtual	Planejada
07	Gerenciamento de Arquivos	Planejada
08	Técnicas de E/S e Métodos de Acesso	Planejada
09	Sistemas Cliente-Servidor e Multiprocessamento	Planejada
10	Análise de Desempenho e Revisão Final	Planejada

Programa vs. Processo

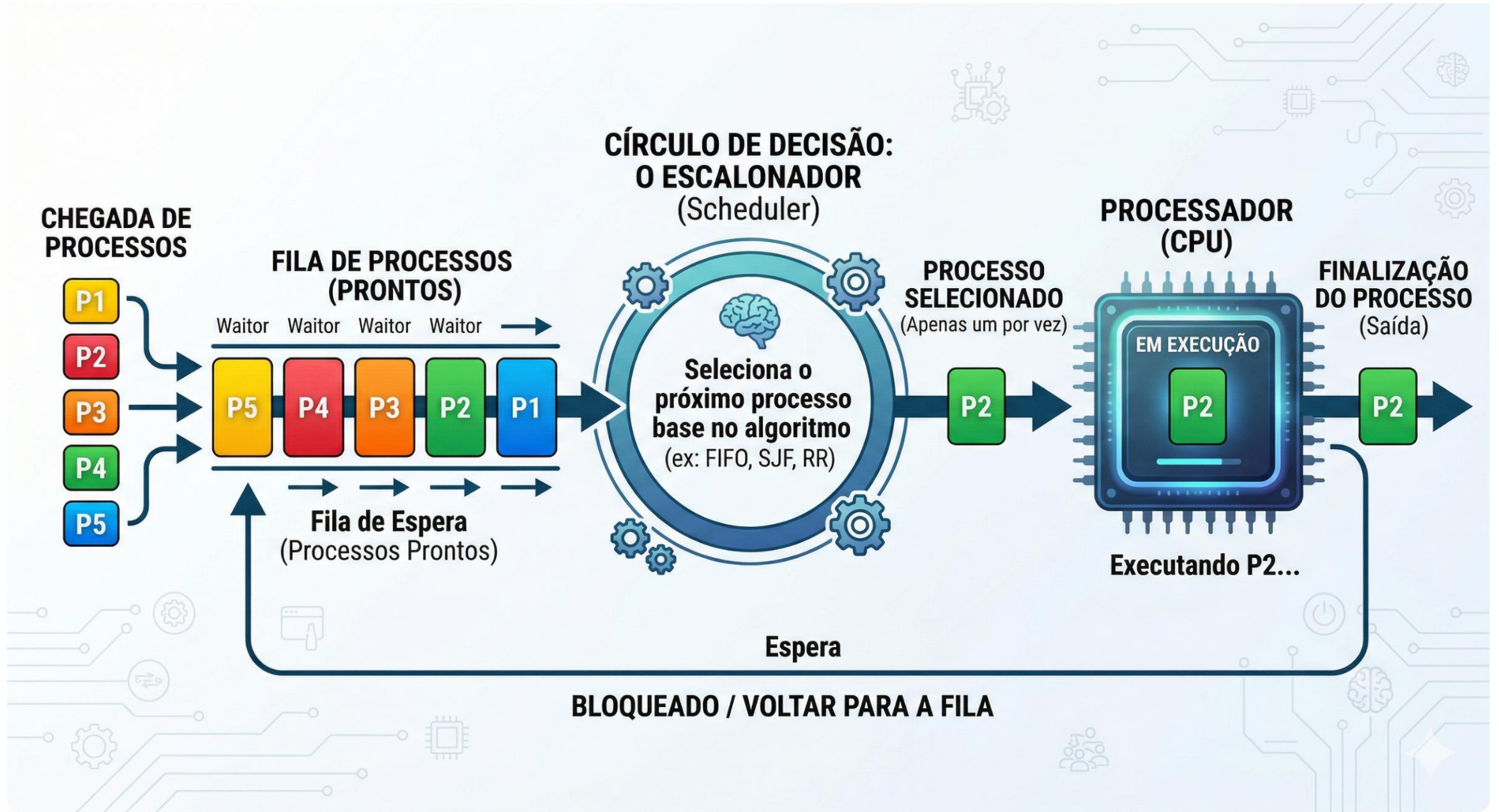
Revisão - Aula 2

Escalonamento de Processos?

Definição Técnica - Escalonamento de Processos

- . **Segundo Tanenbaum:** Em sistemas com multiprogramação, o escalonador é a parte do sistema operacional que decide qual processo deve rodar a seguir e por quanto tempo (fatia de tempo).
- . **Segundo Machado e Maia:** Trata-se do mecanismo que o sistema utiliza para compartilhar o uso do processador entre diversos processos de maneira organizada, visando maximizar o uso do hardware.

Definição Técnica - Escalonamento de Processos

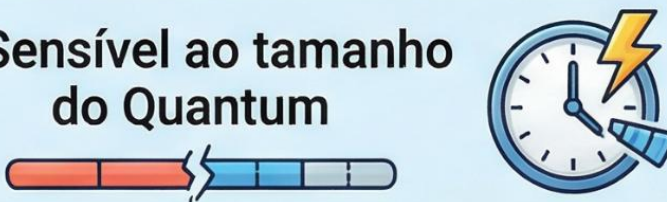
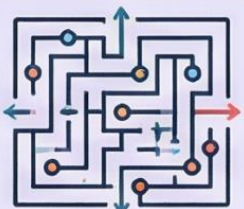


Resumo

Segundo Tanenbaum: Nenhum algoritmo puro é perfeito. Por isso, sistemas como Windows e Linux utilizam as **Filas Multinível com Realimentação (MLFQ)**, que combinam a justiça do Round Robin com a eficiência do SJF, movendo processos entre diferentes níveis de prioridade conforme seu comportamento.

SISTEMAS OPERACIONAIS: TABELA COMPARATIVA DE ESCALONAMENTO

SUPERPODERES E FRAQUEZAS

ALGORITMO	FORÇA PRINCIPAL (SUPERPODER)	GRANDE FRAQUEZA
FIFO	Simplicidade extrema 	Efeito Comboio (lentidão) 
SJF	Melhor tempo de espera médio 	Inanição (processos longos "morrem" de fome) 
Round Robin	Ótimo para usuários (fluidez) 	Sensível ao tamanho do Quantum 
Windows (MLFQ)	Equilíbrio e Inteligência 	Alta complexidade de implementação 

arineto1.github.io/ifpe2026/

Aula 3

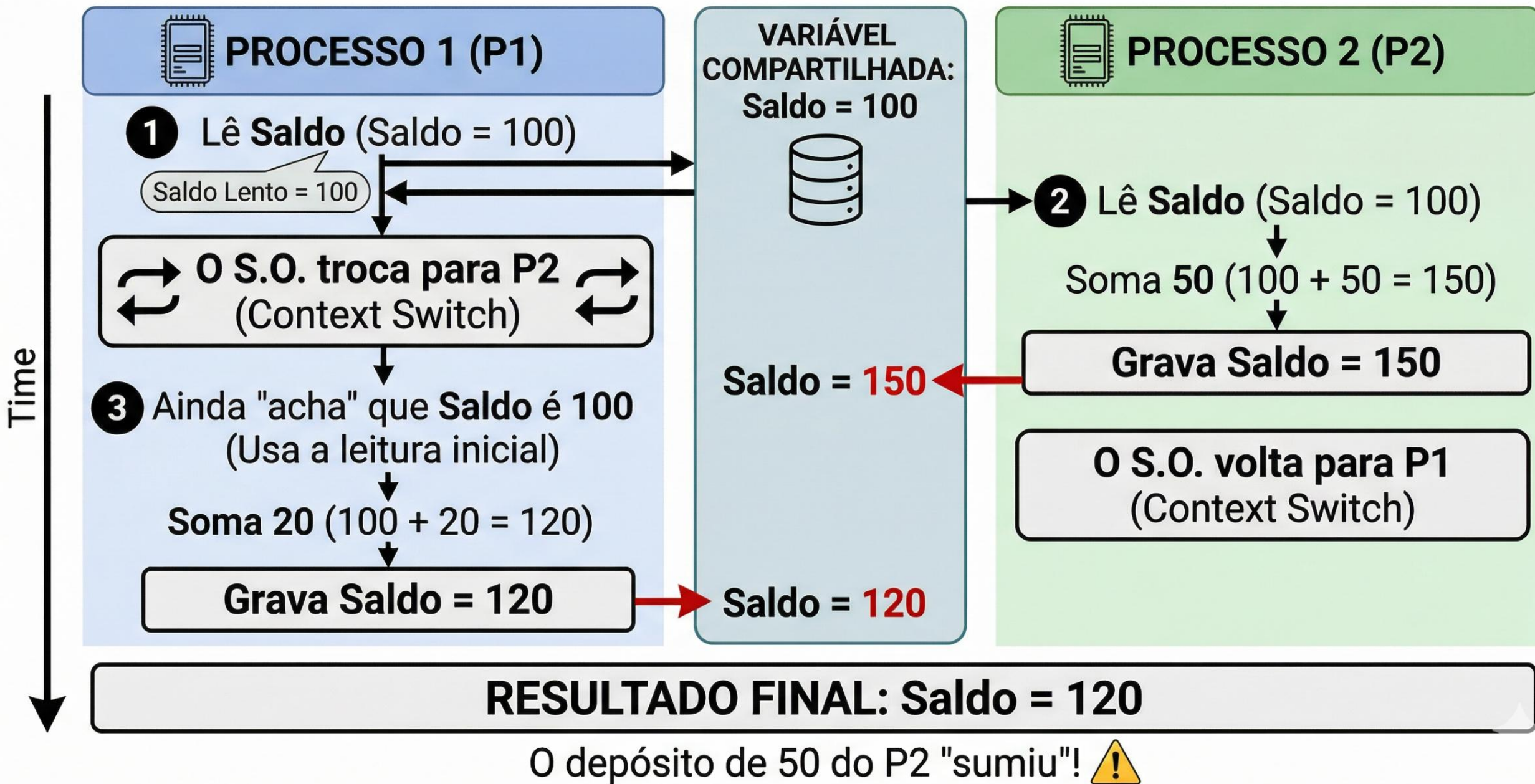
Sincronização de Processos

Condição de Corrida (Race Condition)

Definição Técnica - Condição de Corrida (Race Condition)

- Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: Uma condição de corrida ocorre quando vários processos acessam e manipulam os mesmos dados simultaneamente, e o resultado da execução depende da ordem específica em que o acesso ocorre.
- Segundo Tanenbaum: É a situação em que dois ou mais processos estão lendo ou escrevendo em algum dado compartilhado e o resultado final depende de quem roda precisamente quando.

DIAGRAMA DE FLUXO: CONDIÇÃO DE CORRIDA E PERDA DE ATUALIZAÇÃO (SISTEMAS OPERACIONAIS)



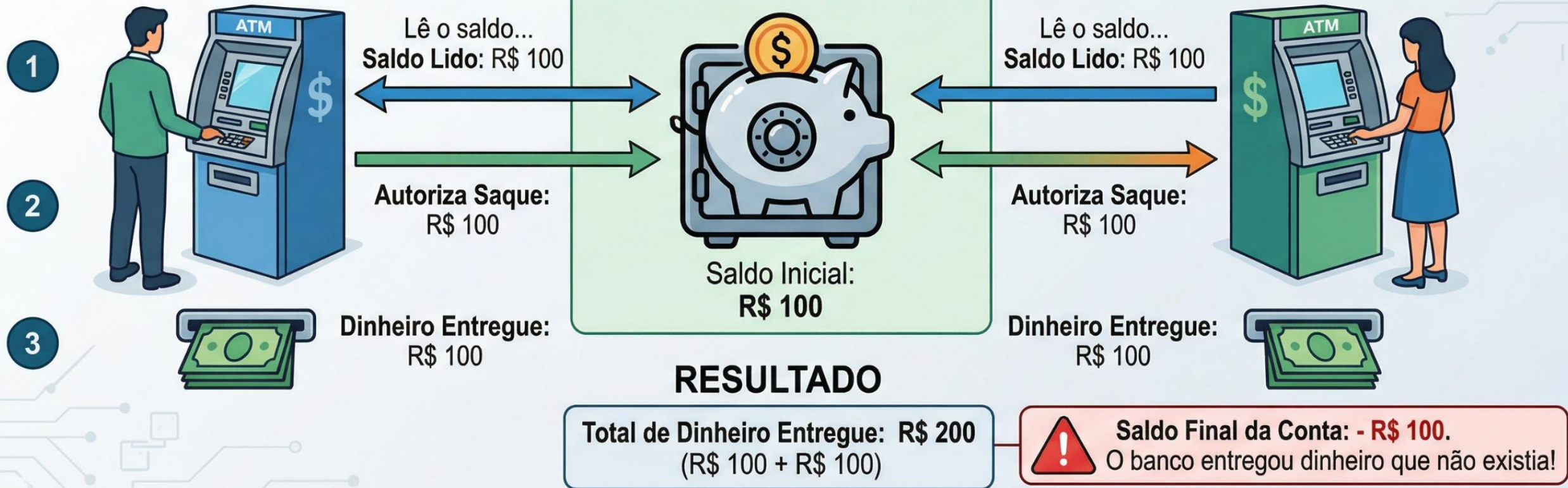
SISTEMAS OPERACIONAIS: CONDIÇÃO DE CORRIDA & SINCRONIZAÇÃO

SISTEMAS OPERACIONAIS: CONCEITOS DE SINCRONIZAÇÃO e CONDIÇÃO DE CORRIDA - A Analogia da Conta Conjunta

MARIDO
(Processo 1)

RECURSO COMPARTILHADO:
CONTA CONJUNTA (Saldo)

ESPOSA
(Processo 2)



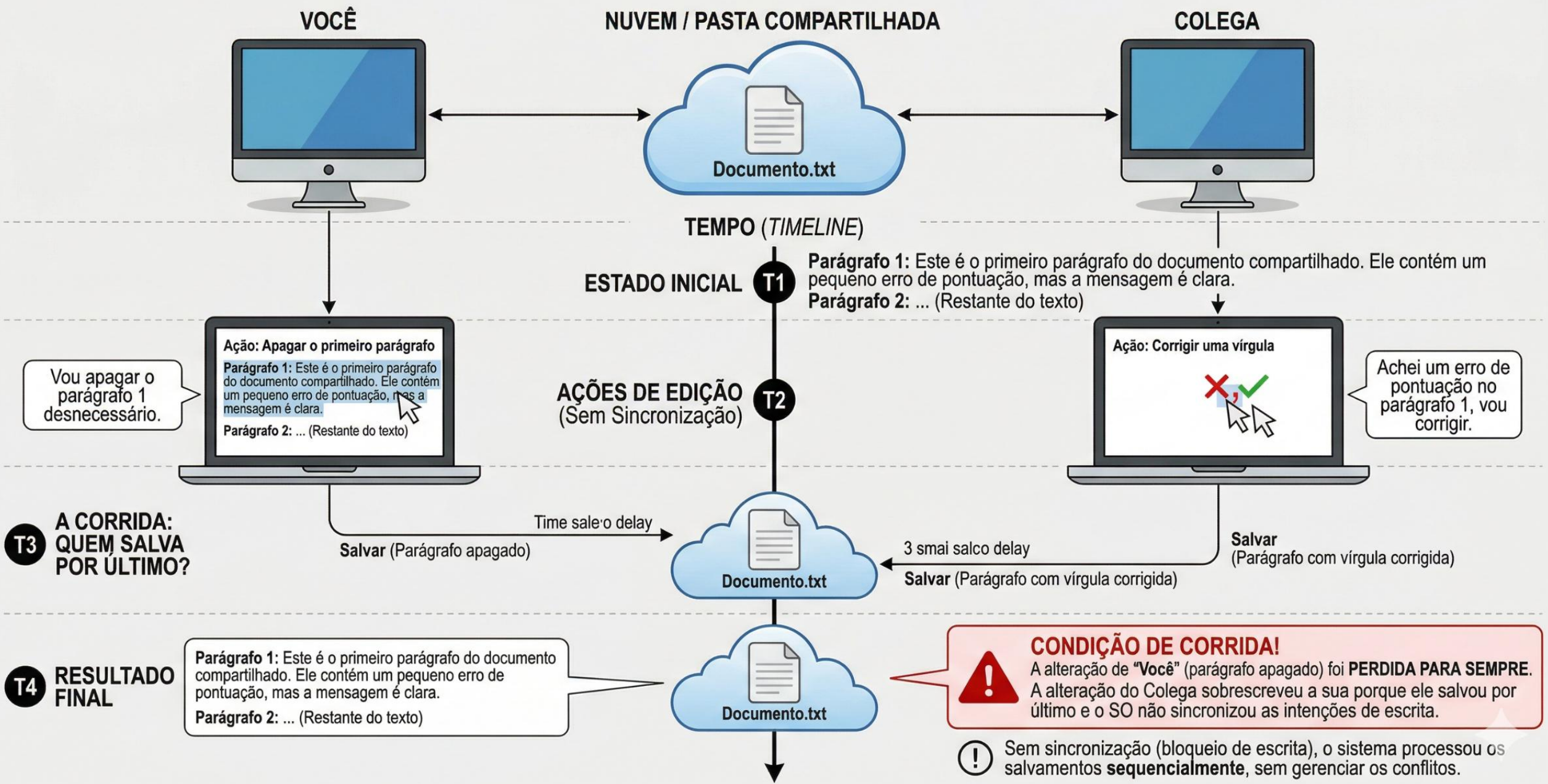
POR QUE ISSO ACONTECEU? (Conceito de SO)

1. **CONDIÇÃO DE CORRIDA:** Múltiplos processos acessam um recurso compartilhado concorrentemente.
2. **LEITURA SIMULTÂNEA:** Ambos os processos leram o estado original do recurso antes de qualquer alteração.
3. **FALTA DE EXCLUSÃO MÚTUA:** O sistema não 'travou' a conta, permitindo saques paralelos incorretos.



Solução de SO: Sincronização de Processos (ex: Semáforos, Mutex)

SISTEMAS OPERACIONAIS: EXEMPLO PRÁTICO DE CONDIÇÃO DE CORRIDA (Race Condition) EM ARQUIVOS EM NUVEM



Seção Crítica e Exclusão Mútua (Mutex)

Definição Técnica - Seção Crítica e Exclusão Mútua

Segundo Silberschatz: A Seção Crítica é um segmento de código no qual o processo pode estar alterando tabelas comuns, escrevendo em um arquivo ou atualizando variáveis compartilhadas. O sistema deve garantir que, quando um processo estiver executando em sua seção crítica, nenhum outro processo poderá entrar nela.

Definição Técnica - Seção Crítica e Exclusão Mútua

Segundo Tanenbaum: Para evitar problemas, precisamos de Exclusão Mútua (Mutual Exclusion), uma forma de garantir que, se um processo estiver usando uma variável ou arquivo compartilhado, os outros processos sejam impedidos de fazer o mesmo.

SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALOGIA DE SINCRONIZAÇÃO (VIA ÚNICA E SEMÁFOROS)

ESTADO INICIAL: TREM A SOLICITA ENTRADA



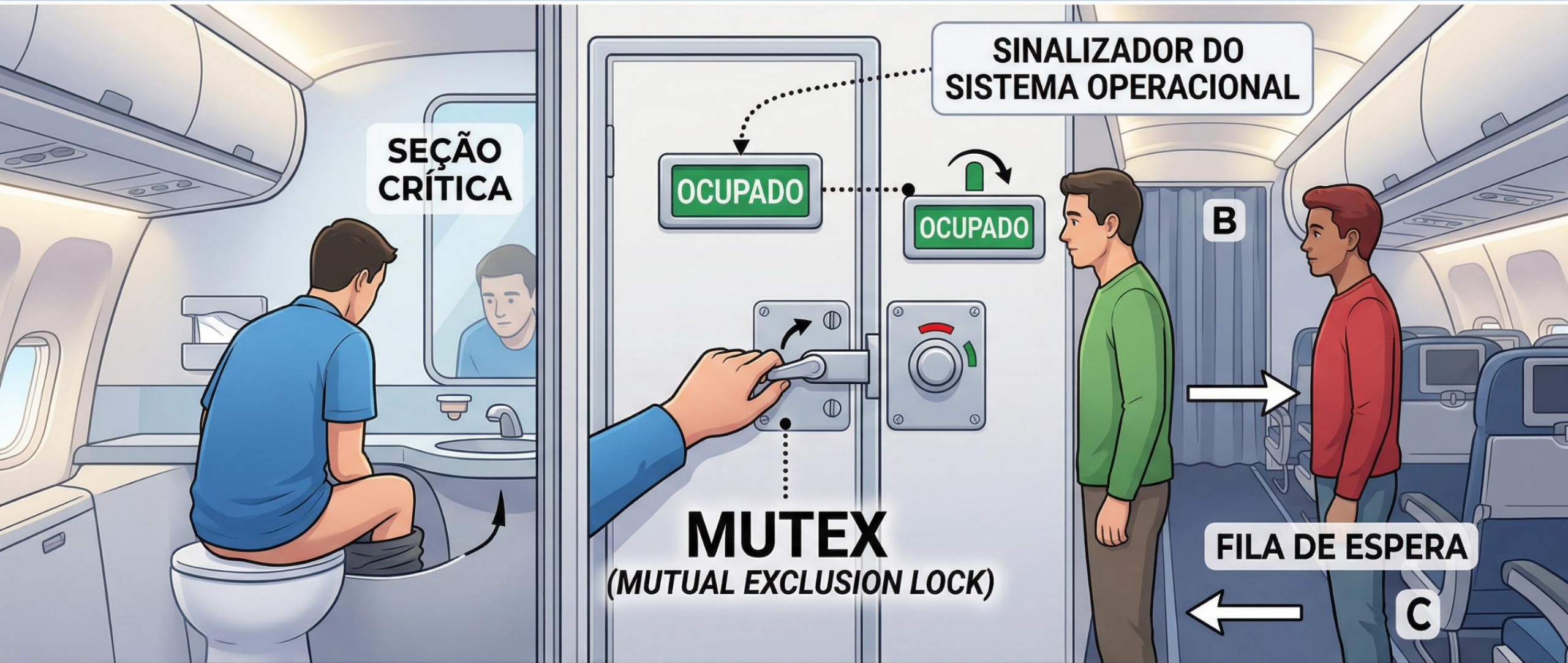
SEÇÃO CRÍTICA OCUPADA: TREM B AGUARDA



SEÇÃO CRÍTICA LIVRE: TREM B AUTORIZADO

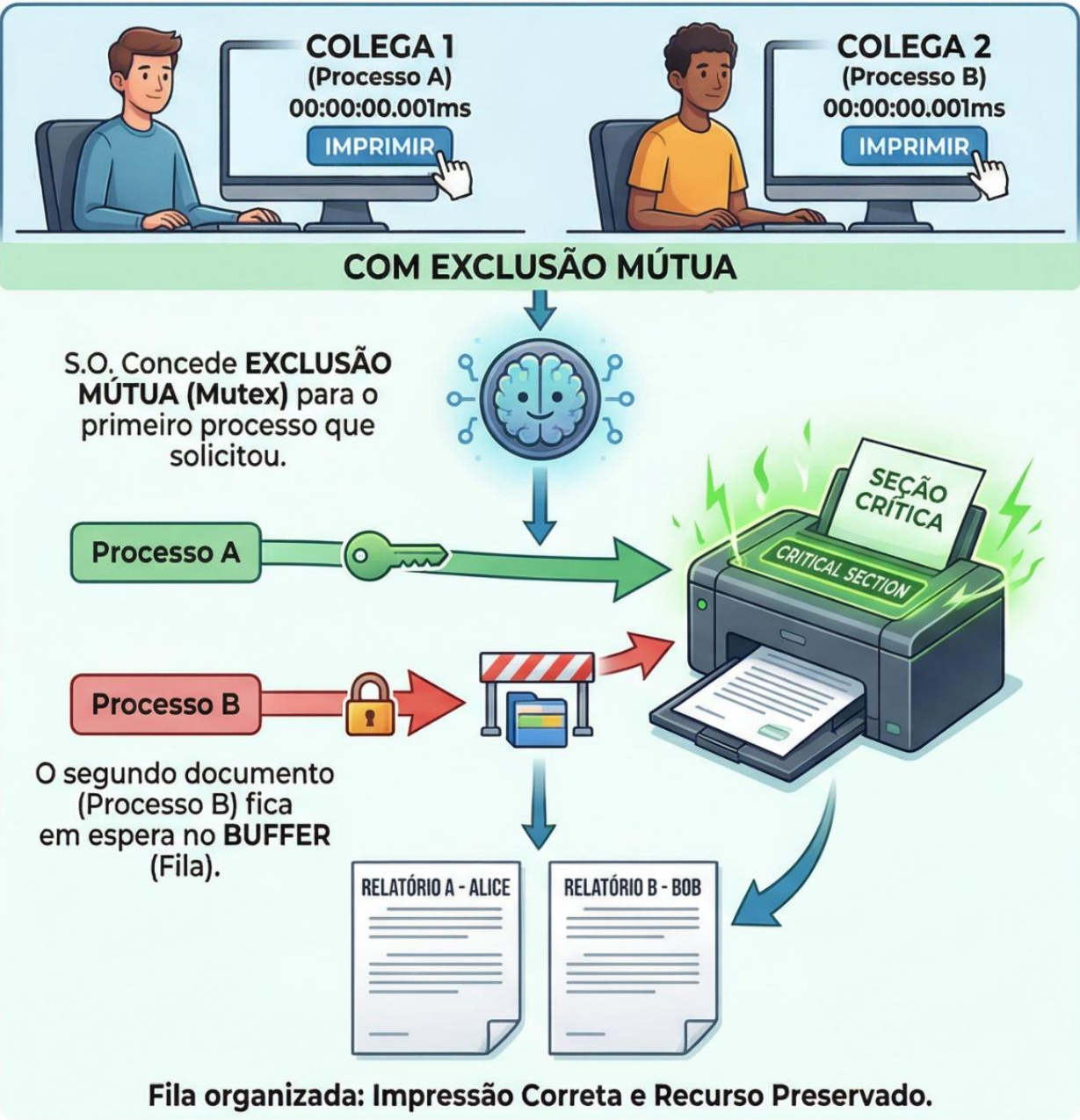


ANALOGIA: O BANHEIRO DE AVIÃO E A EXCLUSÃO MÚTUA



Legenda: Se você chega e está “OCUPADO” (o Mutex está travado), você aguarda no corredor (FILA DE ESPERA). Tentar “entrar junto” causaria caos e dados (o processo) corrompidos! Somente um processo por vez na Seção Crítica.

SISTEMAS OPERACIONAIS: EXEMPLO PRÁTICO - SPOOLER DE IMPRESSÃO E EXCLUSÃO MÚTUA (MUTEX)



Semáforos e Primitivas P() e V()

Introduz uma ferramenta **mais flexível que o Mutex**. Enquanto o **Mutex é "tudo ou nada"** (uma vaga), o **Semáforo** permite gerenciar múltiplos recursos ao mesmo tempo.

Definição Técnica - Semáforos

- **Segundo Dijkstra (criador do conceito):** Um semáforo é uma variável inteira que, além da inicialização, é acessada apenas através de duas operações atômicas padrão:
 - **wait()** (também chamada de **P**, do holandês *proberen* - testar)
 - **signal()** (chamada de **V**, de *verhogen* - incrementar).
- **Segundo Silberschatz:** Existem dois tipos principais:
 - **Semáforo Binário:** Funciona como um Mutex (0 ou 1).
 - **Semáforo de Contagem:** O valor pode variar em um domínio irrestrito, sendo útil para controlar o acesso a um recurso com múltiplas instâncias.

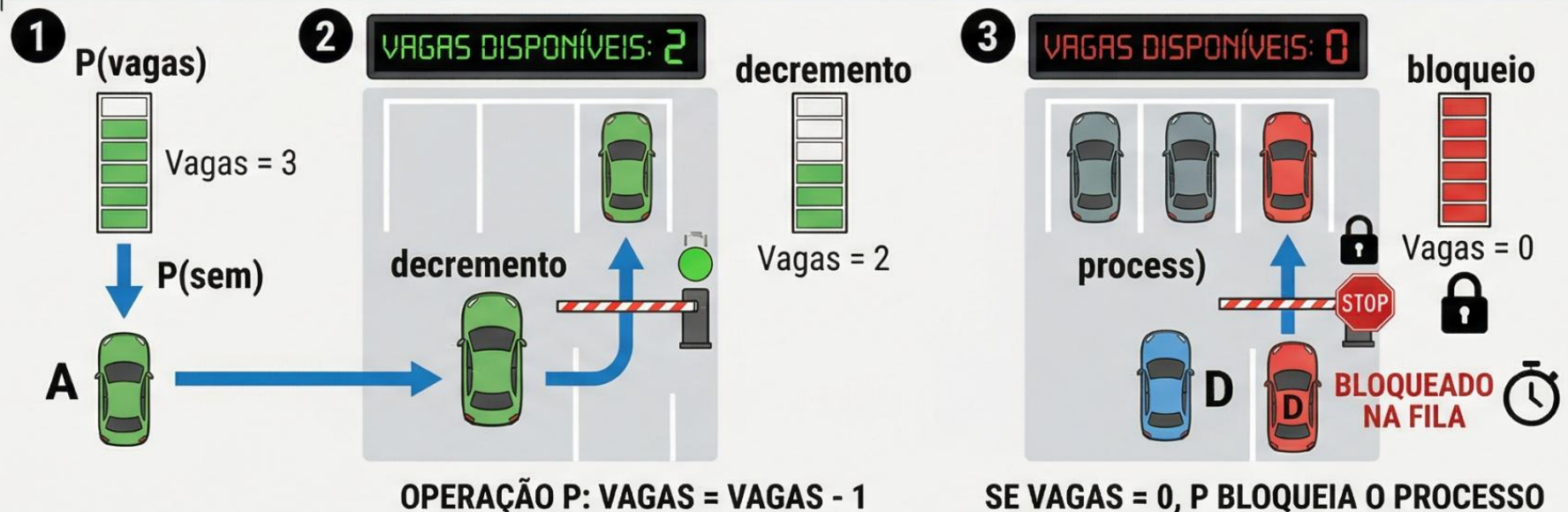
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO COM SEMÁFORO (S.O.)

ESTADO INICIAL

CARRO ENTRANDO (OPERAÇÃO P)



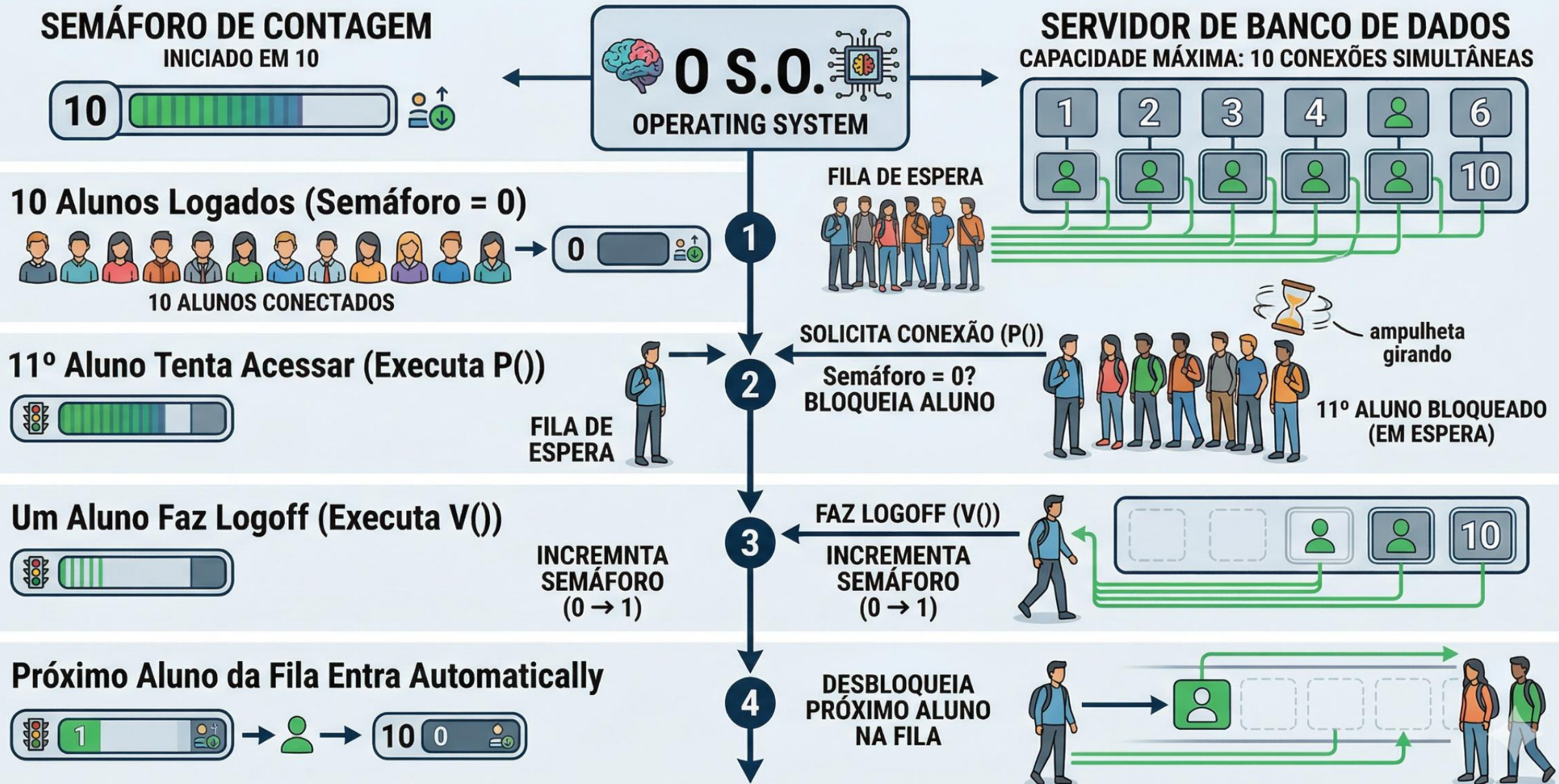
CARRO ENTRANDO (OPERAÇÃO P)



CARRO SAINDO (OPERAÇÃO V)



SISTEMAS OPERACIONAIS: EXEMPLO PRÁTICO - POOL DE CONEXÕES DE BANCO DE DADOS



O que é um Buffer?

Definição Técnica

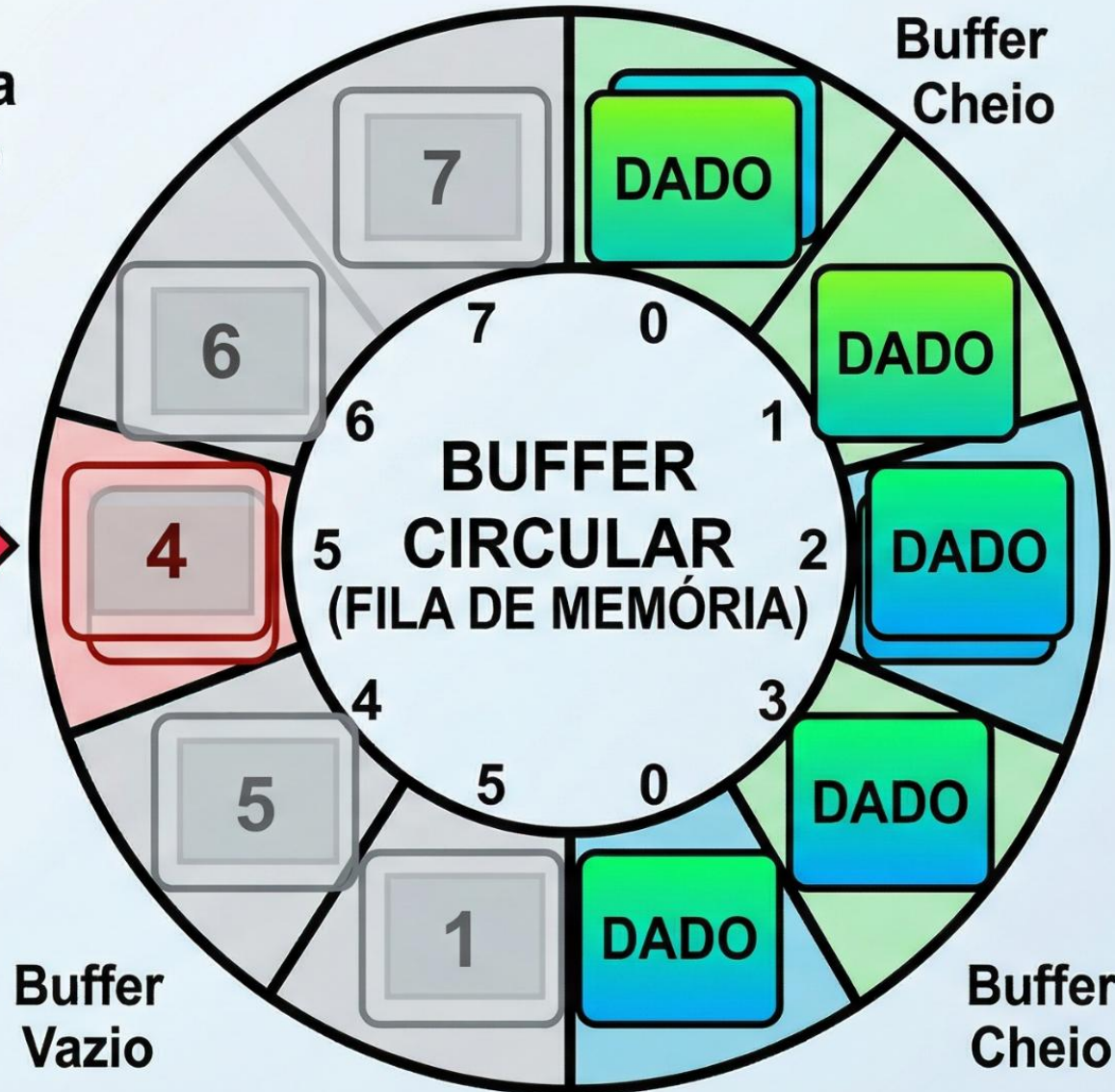
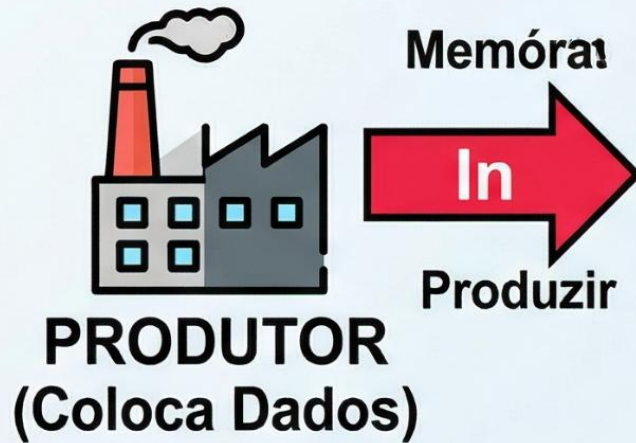
Conceito Geral: Um buffer é uma área de armazenamento temporário, geralmente localizada na memória RAM, utilizada para conter dados enquanto eles estão sendo transferidos de um lugar para outro (entre dois processos, ou entre um dispositivo de hardware e um aplicativo).

Em Sistemas Operacionais: É o "espaço compartilhado" que permite a comunicação assíncrona. Ele compensa a diferença de velocidade entre quem envia (**Produtor**) e quem recebe (**Consumidor**).

SISTEMAS OPERACIONAIS:

PROBLEMA DO PRODUTOR-CONSUMIDOR (BUFFER CIRCULAR)

Seta "In" aponta para o próximo slot vazio disponível:
[In = 4]

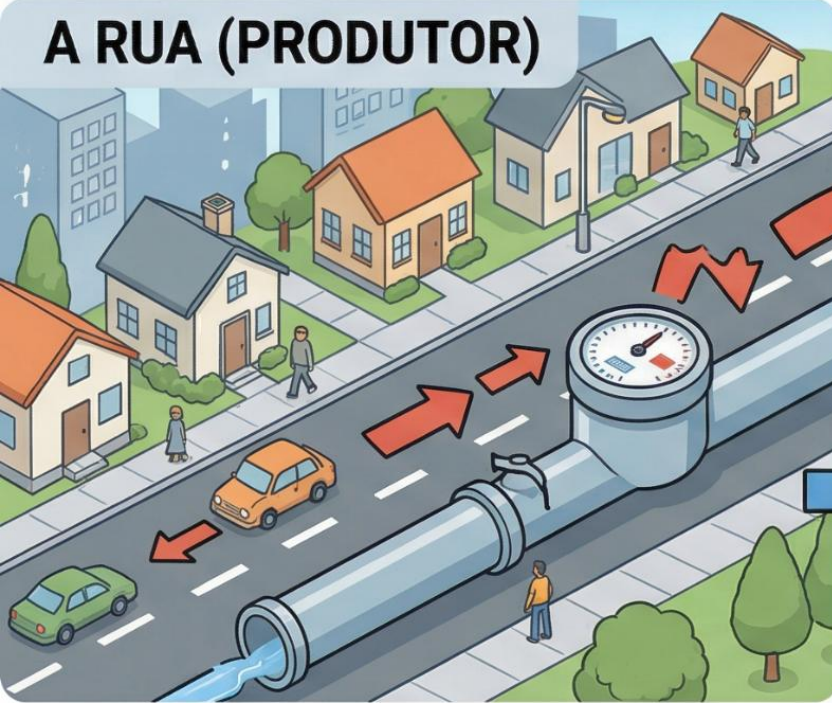


Seta "Out" aponta para o primeiro slot cheio disponível:
[Out = 0]



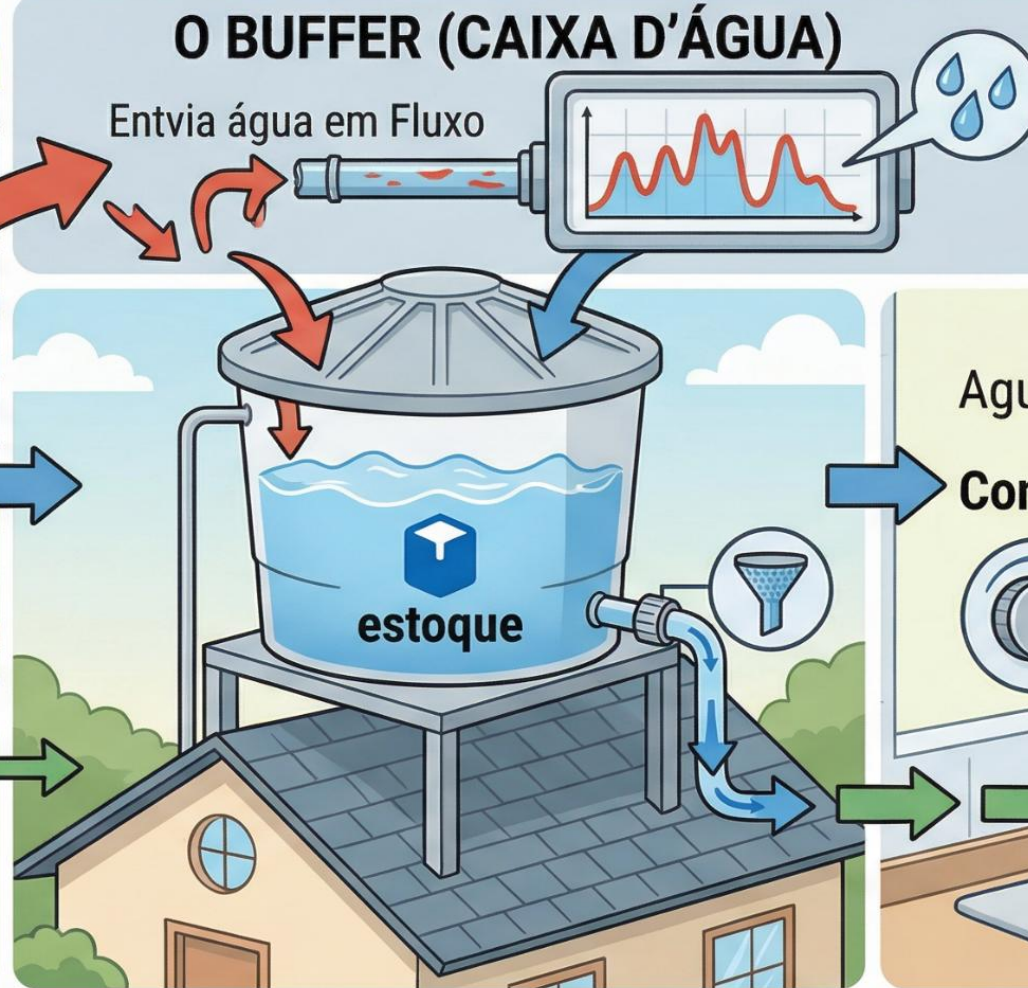
SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALOGIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (BUFFERING)

A RUA (PRODUTOR)



O BUFFER (CAIXA D'ÁGUA)

Envia água em Fluxo



ENTRADA IRREGULAR (Oscilação de Fluxo)

Envia água em horários **irregulares** e com **pressões diferentes**.

A TORNEIRA (CONSUMIDOR)

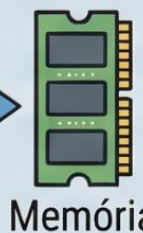
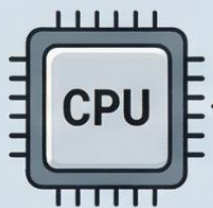
Abre e fecha quando precisa, na velocidade que deseja (**Demanda Variável**).

Ajusto
Controlo



EM SISTEMAS OPERACIONAIS (S.O.)

O S.O. usa **Buffers** na **Memória** para mediar diferenças de velocidade e irregularidades entre **Dispositivos de E/S lentos (Rua)** e a CPU rápida (Torneira), garantindo um **fluxo contínuo e estável**.



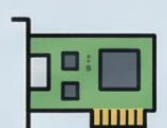
Datos de I/Os



Buffer de E/S



Hard Disk



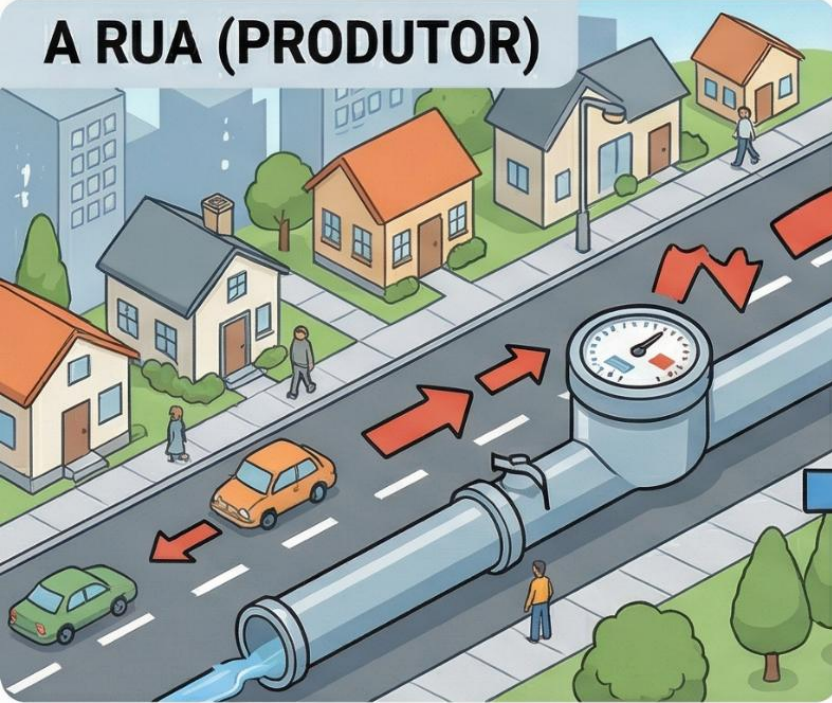
Network Interface



Keyboard

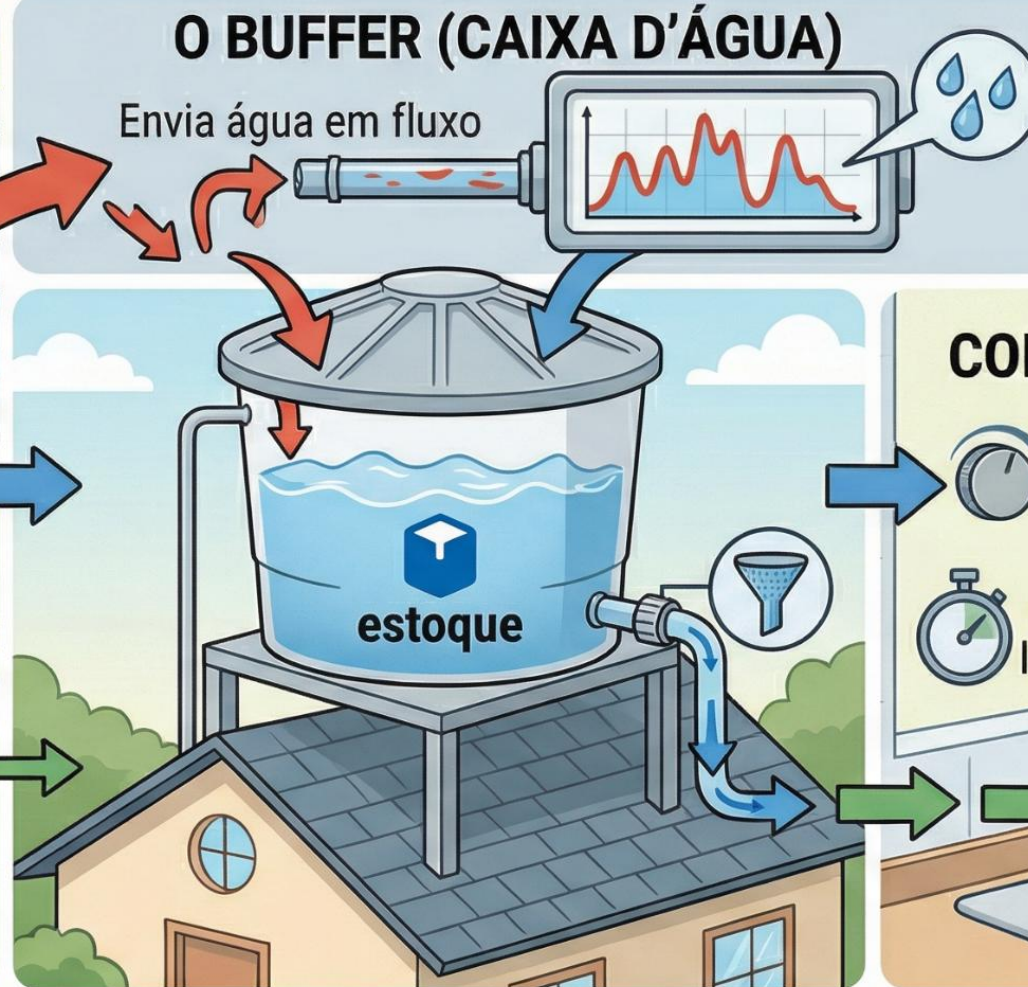
SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALOGIA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (BUFFERING)

A RUA (PRODUTOR)



O BUFFER (CAIXA D'ÁGUA)

Envia água em fluxo



ENTRADA IRREGULAR (Oscilação de Fluxo)

Envia água em horários irregulares e com pressões diferentes.

CONTROLE DE SAÍDA

Fluxo Ajustável

Acesso Imediato

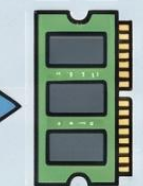
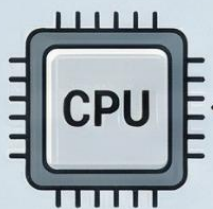


A TORNEIRA (CONSUMIDOR)

Abre e fecha quando precisa, na velocidade que deseja (Demanda Variável).

EM SISTEMAS OPERACIONAIS (S.O.)

O S.O. usa **Buffers** na **Memória** para mediar diferenças de velocidade e irregularidades entre **Dispositivos de E/S lentos (Rua)** e a CPU rápida (Torneira), garantindo um **fluxo contínuo e estável**.



Memória

Dados de E/S



Buffer de E/S



Hard Disk



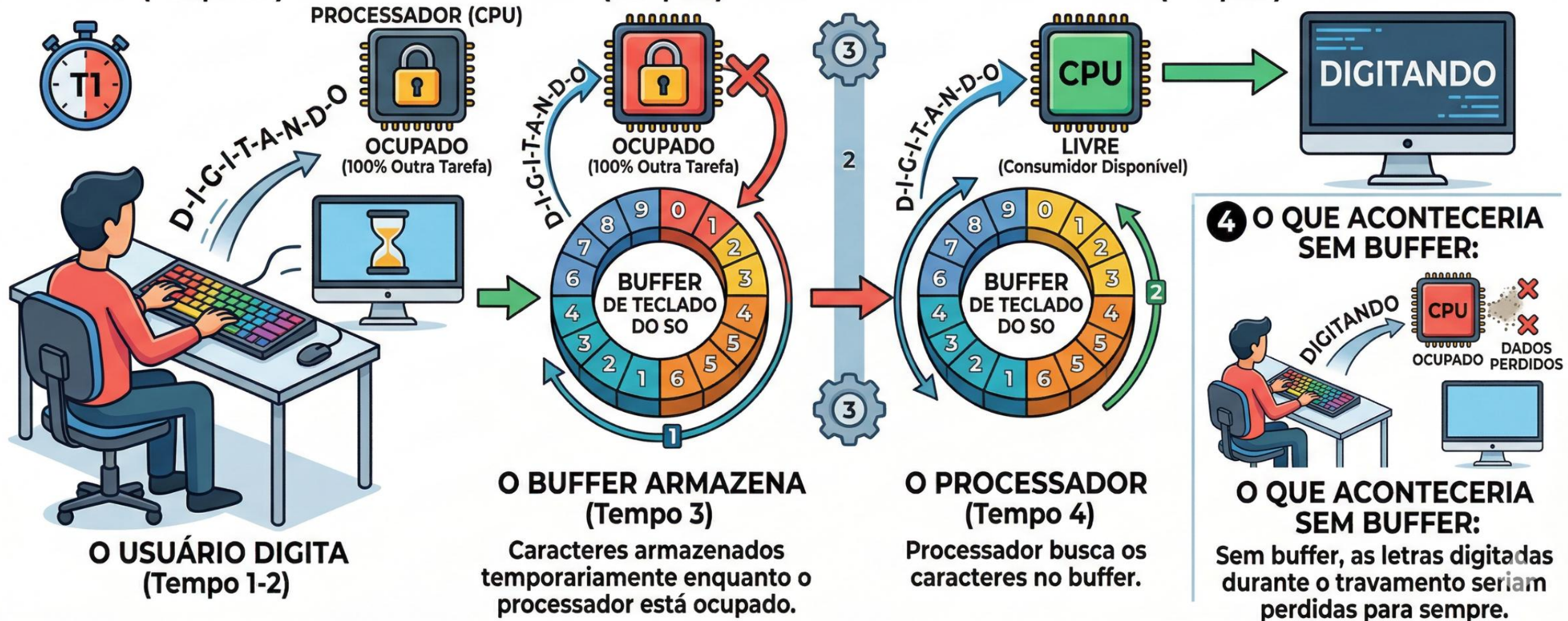
Network Interface



Keyboard

SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALOGIA DO BUFFER DE TECLADO EM CASO DE TRAVAMENTO TEMPORÁRIO

- 1 O USUÁRIO DIGITA** (Tempo 1-2) → **2 O BUFFER ARMAZENA** (Tempo 3) → **3 O PROCESSADOR CONSUME** (Tempo 4)



O Problema do Produtor-Consumidor

Ilustrar como os **semáforos** e a **exclusão mútua** **trabalham juntos** para coordenar o fluxo de dados entre processos que trabalham em velocidades diferentes.

Definição Técnica - Problema do Produtor-Consumidor

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: É o problema de sincronização entre dois processos que compartilham um buffer de tamanho fixo. O produtor coloca itens no buffer e o consumidor os retira.

Segundo Tanenbaum: O desafio é garantir que o produtor não tente adicionar itens a um buffer cheio e o consumidor não tente retirar itens de um buffer vazio.

Definição Técnica - Problema do Produtor-Consumidor

Segundo Machado e Maia: Requer três semáforos: um para exclusão mútua (Mutex), um para contar as posições vazias e outro para contar as posições ocupadas no buffer.

SISTEMAS OPERACIONAIS: MODELO PRODUTOR-CONSUMIDOR (LINHA DE MONTAGEM INDUSTRIAL SIMPLIFICADA)

**ESTADO DO BUFFER:
CHEIO (FULL)**



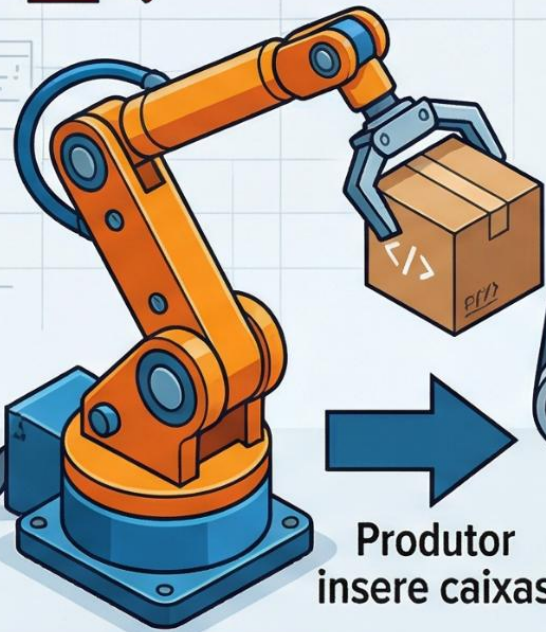
**Produtor Bloqueado se
Buffer estiver Cheio (5/5)**

MONITOR DE BUFFER: 5 slots
CAIXAS ATUAIS: 3
SLOTS DISPONÍVEIS: 2

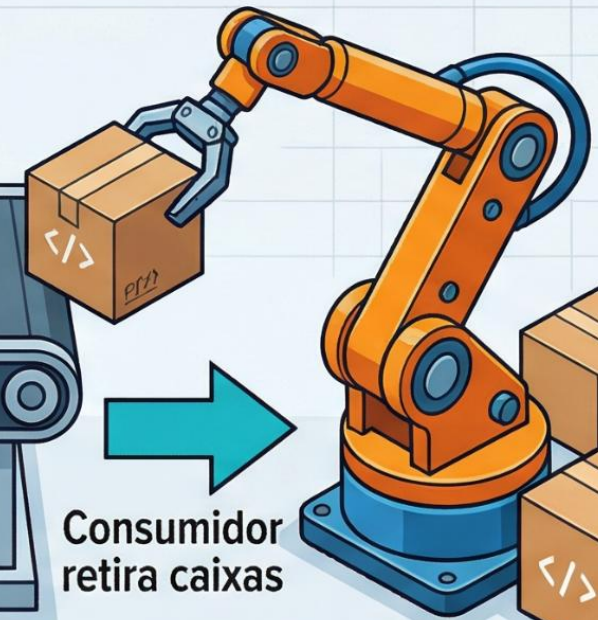
**ESTADO DO BUFFER:
VAZIO (EMPTY)**



**Consumidor Bloqueado
se Buffer estiver Vazio (0/5)**



**Produtor
insere caixas**



**Consumidor
retira caixas**

**ROBÔ
PRODUTOR**

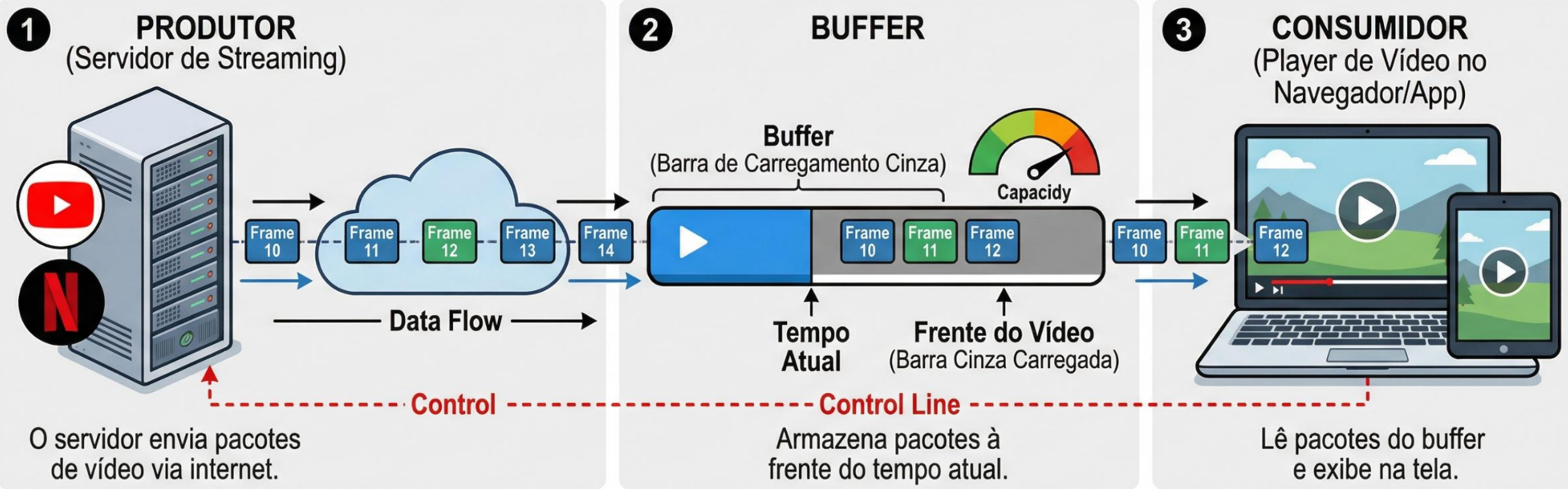
O Produtor insere dados no Buffer. O Consumidor remove dados.
O Buffer gerencia o fluxo para evitar perdas ou leituras inválidas.
Indicadores de 'Full' e 'Empty' guiam a sincronização dos processos.

**ROBÔ
CONSUMIDOR**

SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALOGIA DO PRODUTOR-CONSUMIDOR (A Vitrine da Padaria)



SISTEMAS OPERACIONAIS: EXEMPLO PRÁTICO DE BUFFERING (PRODUTOR-CONSUMIDOR) EM STREAMING DE VÍDEO (YouTube/Netflix)



CENÁRIOS DE SINCRONIZAÇÃO



A VÍDEO TRAVA (Estado de Espera)
O player tenta ler um trecho que ainda não chegou no buffer.



B CONTROLE DE FLUXO (Buffer Cheio)
O navegador avisa o servidor para pausar o envio por um instante (não desperdiçar memória).

Resumo e Sincronização no Mundo Real

Definição Técnica - Sincronização no Mundo Real

Conclusão e Integridade: A sincronização é o conjunto de protocolos que garante a **Atomicidade** das operações (ou a tarefa é feita por completo ou não é feita). Sem ela, o estado do Sistema Operacional se torna inconsistente.

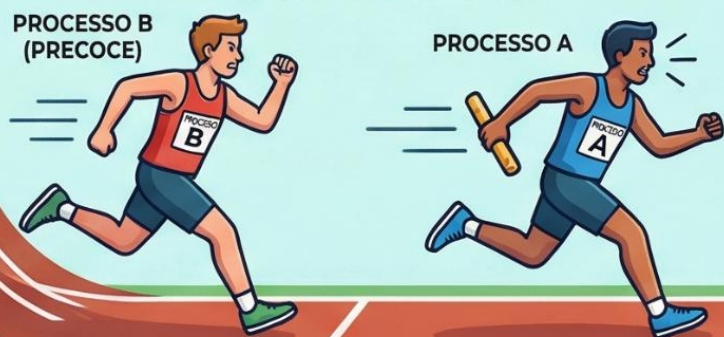
Mecanismos Vistos: Mutex (Exclusão Mútua), Semáforos (Controle de Instâncias) e Buffers (Comunicação Assíncrona).

SINCRONIZAÇÃO EM SISTEMAS OPERACIONAIS: A ANALOGIA DO REVEZAMENTO

CENÁRIO 1: A PASSAGEM SINCRONIZADA (SUCESSO)



Corredor B aguarda e só começa a correr após receber o Bastão.



O BASTÃO: O RECURSO COMPARTILHADO (ou Chave da Seção Crítica)

CENÁRIO 2: ERRO DE SINCRONIZAÇÃO (CORRUPÇÃO DE DADOS)



O Corredor B corre sem o bastão!



EQUIPE DESCLASSIFICADA
(Erro de Sistema/Corrupção de Dados)

O SIGNIFICADO NO SISTEMA OPERACIONAL



BLOQUEIO DE ARQUIVOS NO WINDOWS (FILE LOCKING): O EXEMPLO DO MUTEX NO LABORATÓRIO



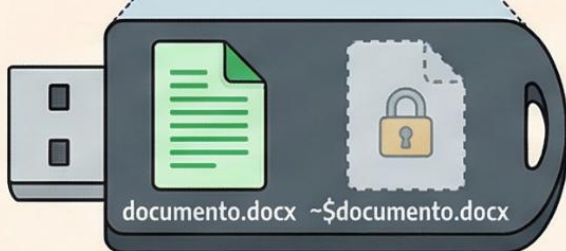
1 CENÁRIO: Pen Drive Compartilhado



documento.docx

Cenário de Laboratório:
Alunos testando em rede.

2 AÇÃO DO USUÁRIO 1: O Bloqueio (Mutex)



 **ARQUIVO TEMPORÁRIO OCULTO**
(~\$...). Funciona como um MUTEX

Windows cria o arquivo oculto.
O cadeado está ativo.

3 AÇÃO DO USUÁRIO 2: Concorrência e Feedback



Word lê o "cadeado" (o arquivo oculto) e impede a edição.

4 O RESULTADO: Prevenção de Condição de Corrida



Sistemas Operacionais impedem
uma **CONDIÇÃO DE CORRIDA**.
Duas pessoas não salvam versões
diferentes uma sobre a outra,
garantindo a integridade dos dados.



Aluna 1
(Editada)



Aluno 2
(Somente Leitura)

O CENÁRIO NO LAB: GERENCIAMENTO DE REDE COM SEMÁFOROS NO SO

1 CONFIGURAÇÃO DO SEMÁFORO (Configuração)



Passo 1: O Windows define um contador para aquela pasta: $S = 5$.



2 O ALUNO ENTRA (Operação P - wait)



Passo 2: Quando o Aluno 01 acessa a pasta, o Kernel faz $S = 4$. O Aluno 02 entra, $S = 3$... e assim por diante.

3 O BLOQUEIO

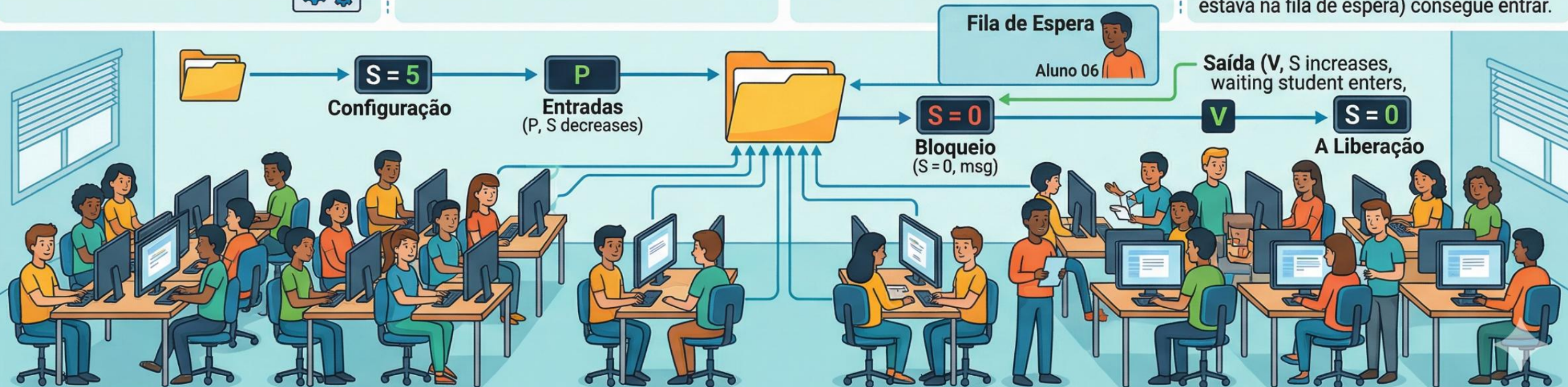


Passo 3: Quando o 6º aluno tenta entrar, o Kernel olha para o Semáforo, vê que $S = 0$ e exibe a mensagem de bloqueio.

4 A LIBERAÇÃO (Operação V - signal)



Passo 4: Assim que o Aluno 01 termina de copiar o arquivo e fecha a pasta, o Kernel faz $S = 1$. Na mesma hora, o 6º aluno (que estava na fila de espera) consegue entrar.



arineto1.github.io/ifpe2026/